



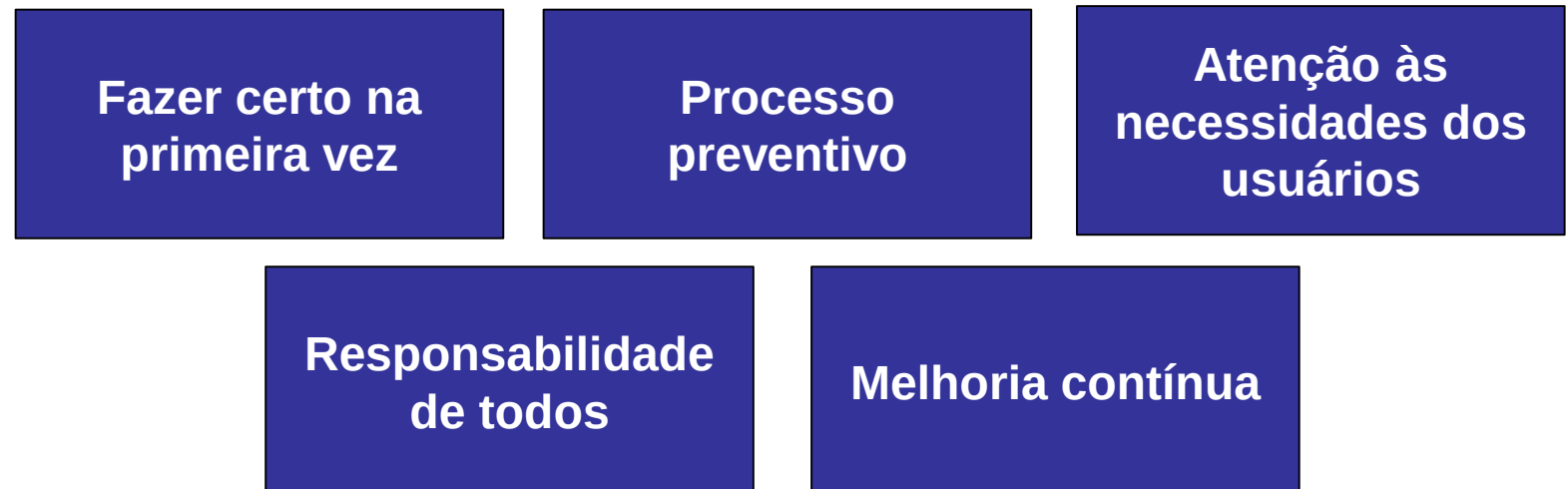
UNIDADE I

Engenharia de *Software* II

Profa. Ma. Priscila Faccioli

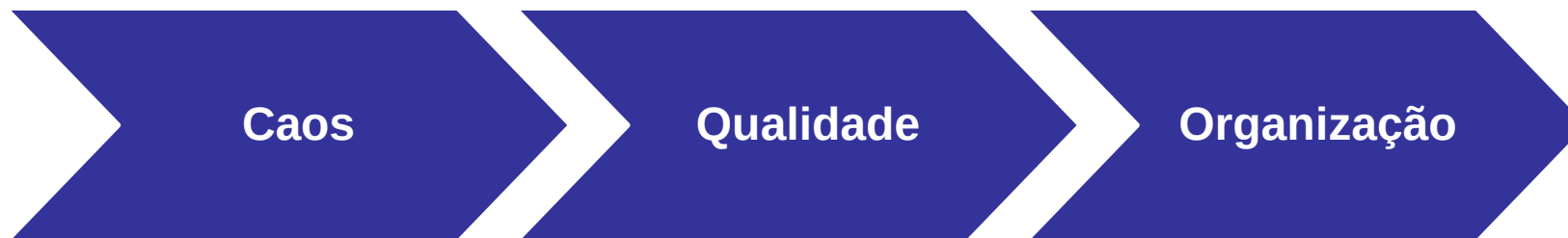
Conceitos sobre Qualidade de *Software*

- Segundo a norma NBR ISO (2000a), qualidade de *software* é definida como um conjunto de características que devem ser alcançadas em um determinado grau para que o produto atenda às necessidades de seus usuários.
- A totalidade de características de uma entidade, que lhe confere a capacidade de satisfazer a necessidades explícitas e implícitas.
- Conforme ilustrado na Figura 1, para Crosby (1990) existem cinco princípios básicos da qualidade que, se seguidos, produzirão melhores resultados:



Benefícios da Qualidade de *Software*

- Muitas empresas de TI ainda permanecem na situação denominada caos, significando que o *software* é produzido com base em pessoas, não em processos.
- A qualidade pode transformar o cenário atual, processos e métodos são introduzidos gradativamente para alcançar o grau de organização necessário para que a empresa usufrua dos benefícios da qualidade.



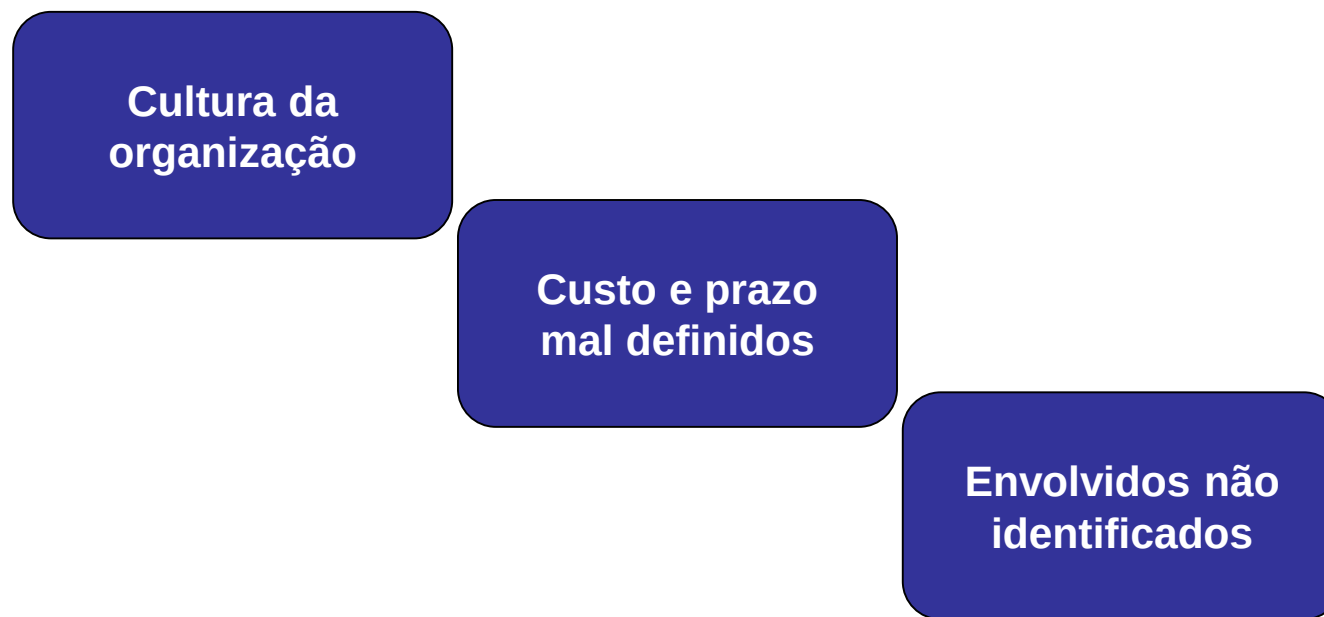
Benefícios encontrados:

Fonte: Livro-texto.

- Aumento da produtividade;
- Redução de defeitos no produto;
- Aumento da confiabilidade do produto;
- Menos retrabalho;
- Menos horas extras de trabalho;
- Maior satisfação dos clientes.

Obstáculos da Qualidade

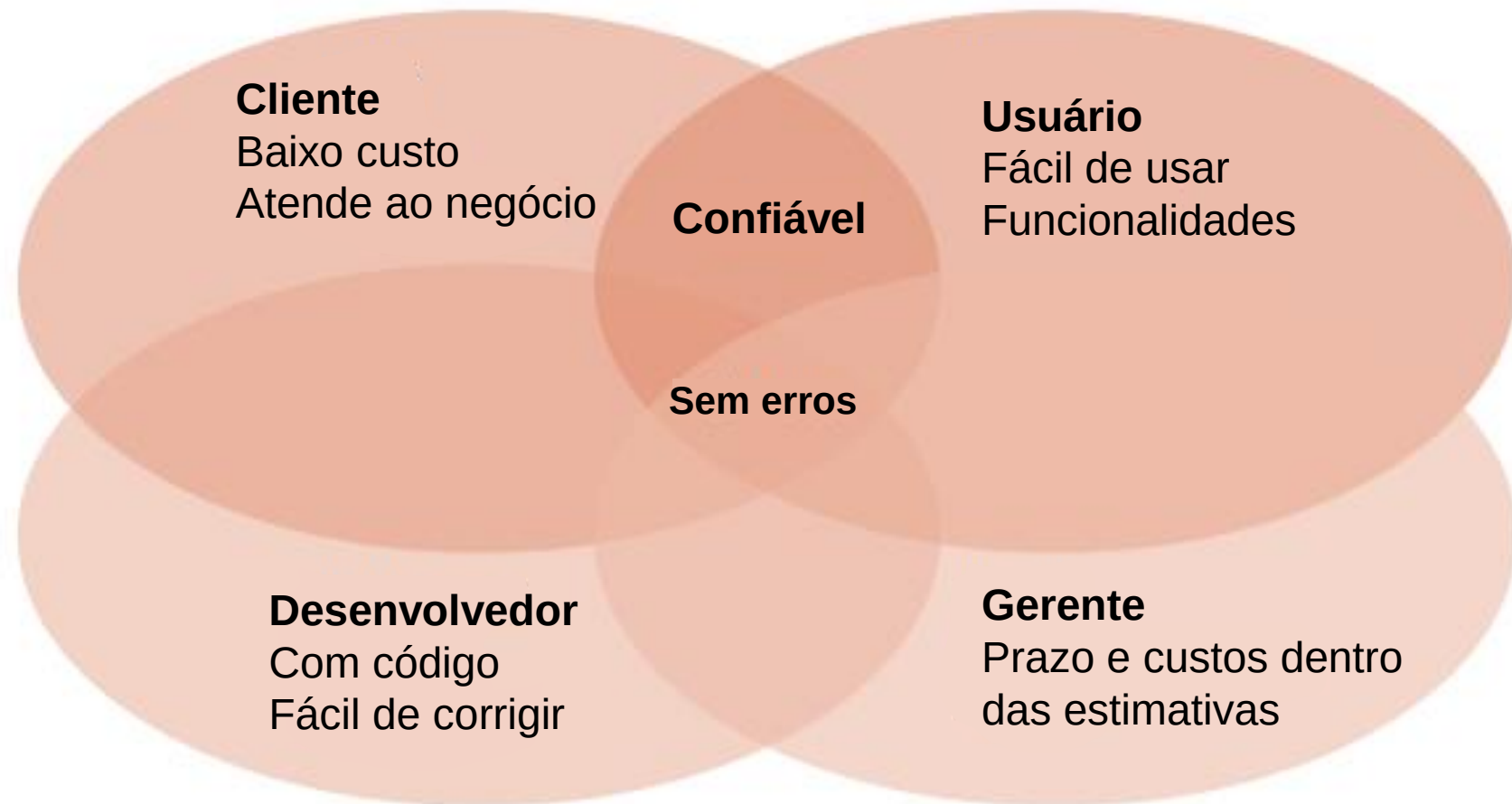
- Há fatores que são opostos às boas práticas e que acabam por criar dificuldades à implementação do processo de qualidade em uma empresa e até mesmo a ações individuais de melhoria.



Fonte: Livro-texto.

Visões da Qualidade

- As visões no desenvolvimento de um *software* envolvem os gerentes, os desenvolvedores, os clientes e os usuários, e esses interesses são ilustrados abaixo:



Importância da Qualidade

Os sistemas computacionais são a base de controle de todas as empresas.

A dependência da tecnologia é visível a todos: usuários e empresas.

Imagine o que o mau funcionamento de um *software* pode causar:

- Bancos perdem milhões;
- Clientes veem saldos sumirem de suas contas;
- Os telefones param de funcionar;
- Aviões têm rotas desviadas;
- Trens de metrô são colocados no mesmo trilho.

Garantia da Qualidade

- A garantia da qualidade avalia se as características do produto estão de acordo com os padrões estabelecidos e se as atividades estão ocorrendo conforme o planejado.

Envolve:

- Uso, pelos desenvolvedores, de métodos e ferramentas que ajudem a conseguir especificações, projeto e codificação de maior qualidade;
- Estabelecimento de padrões para documentos, código e estilo de codificação (como usar linguagem de programação); esses padrões podem ser determinados pelo cliente, por normas internacionais ou pela empresa de desenvolvimento;
 - Realização das atividades de verificação e validação, como revisões, inspeções, entre outras.

Controle de Qualidade

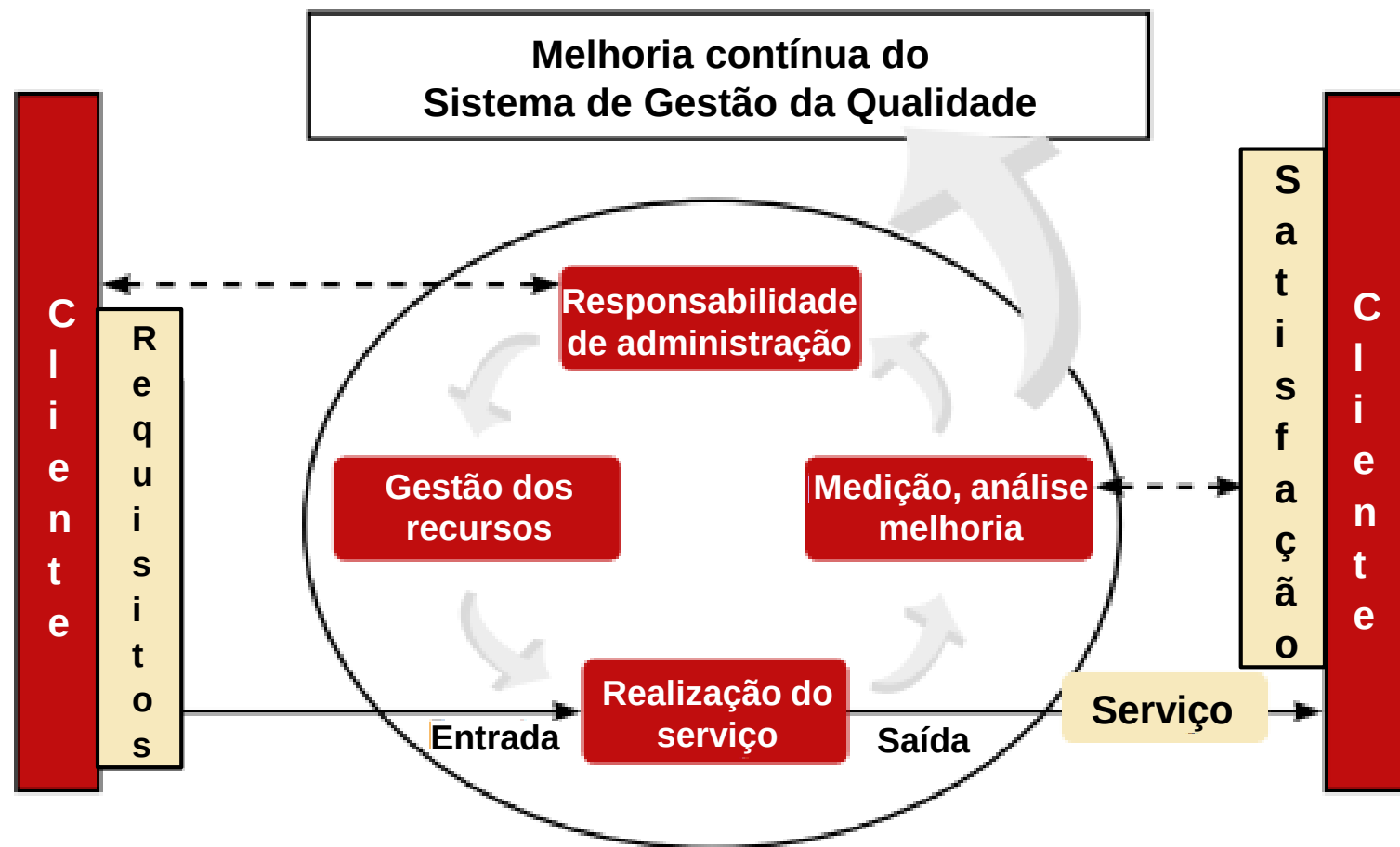
- São atividades de qualidade realizadas após o produto de *software* estar pronto.
- Seu objetivo é permitir o aceite do produto, atestando que a aplicação está de acordo com as especificações.
- Evita-se que produtos defeituosos sejam entregues aos clientes. A principal atividade de controle da qualidade são os testes funcionais do *software*.
- No controle da qualidade, avalia-se se as ações de qualidade planejadas estão sendo executadas de acordo com o processo estabelecido. Essa atividade chama-se Auditoria.

Tipos de Auditoria:

- Auditorias de produto: foco em verificar a conformidade de produtos com os padrões estabelecidos;
- Auditorias de processo: se as ações planejadas estão sendo executadas;
- Auditorias de sistemas de qualidade: avaliam a eficácia da implementação desse sistema e determinam o grau em que os objetivos estão sendo atingidos.

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Padroniza os processos de uma empresa para a criação de seu produto final, proporcionando a satisfação de seus clientes e a melhoria contínua dos seus processos (ANTONIONI, 1995).



Fonte: ABNT (2000b, p. 2)

Fatores para a implantação de um SGQ



Fonte: Livro-texto.

Interatividade

No controle da qualidade, avalia-se se as ações de qualidade planejadas estão sendo executadas de acordo com o processo estabelecido. Essa atividade chama-se Auditoria. Quais são os tipos de Auditoria existentes?

- a) Auditoria adaptativa e de correção.
- b) Auditoria de produto, de processo e de sistema de qualidade.
- c) Auditoria de manutenção e prevenção.
- d) Auditoria de documentos.
- e) Auditoria de pessoas, processos e ferramentas.

Resposta

No controle da qualidade, avalia-se se as ações de qualidade planejadas estão sendo executadas de acordo com o processo estabelecido. Essa atividade chama-se Auditoria. Quais são os tipos de Auditoria existentes?

- a) Auditoria adaptativa e de correção.
- b) Auditoria de produto, de processo e de sistema de qualidade.
- c) Auditoria de manutenção e prevenção.
- d) Auditoria de documentos.
- e) Auditoria de pessoas, processos e ferramentas.

NBR 9000

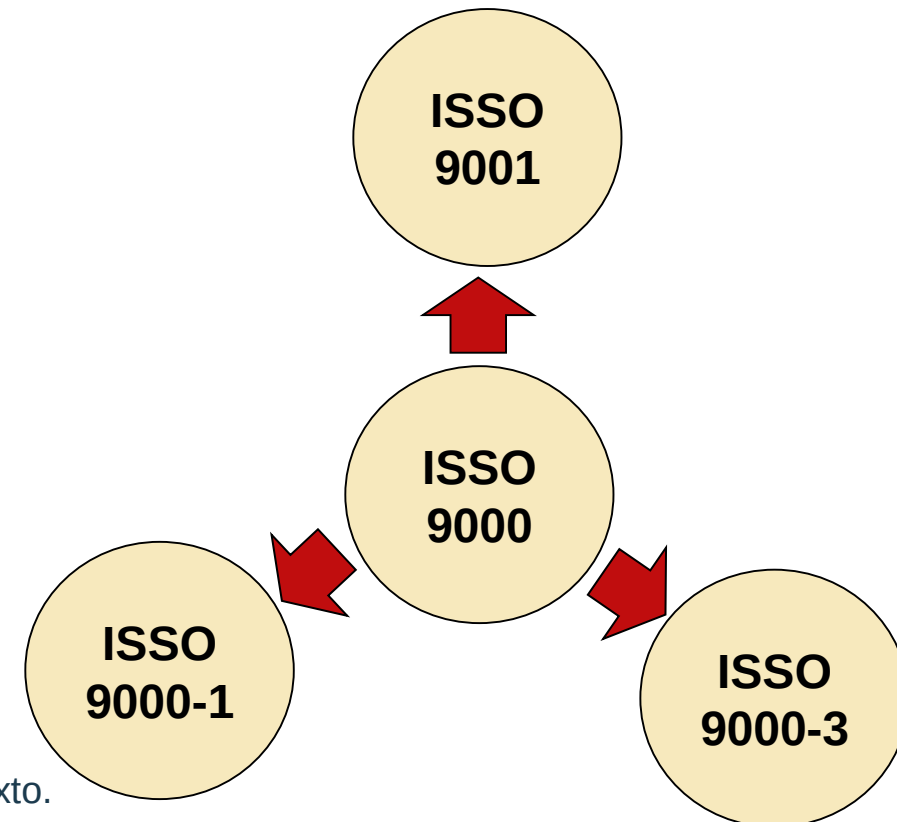
- A NBR ISO 9000 – Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – serve como arcabouço-padrão para definir como as demais normas específicas devem ser utilizadas.
- A NBR ISO 9000 auxilia a empresa na seleção da norma mais apropriada para o seu negócio e na sua utilização. Trata-se de um documento não normativo (ABNT, 2000a).
- As normas básicas para garantia da qualidade são as contratuais – ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 – e as organizações só podem ser certificadas em relação a essas normas.

Descrição Básica da NBR 9000

- ISO 9000 – Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade: um guia de como as demais normas devem ser usadas.
- ISO 9001 – Sistemas da Qualidade – Qualidade em Projeto, Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica: para uso quando a conformidade com os requisitos especificados tiver de ser garantida pelo fornecedor desde o projeto até a manutenção.
- ISO 9000-1 – Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Parte 1: estabelece os princípios gerenciais que permeiam toda a série de normas.
- ISO 9000-3 – Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Parte 3: esta norma define diretrizes para facilitar a aplicação da norma ISO 9001 a organizações que desenvolvem, fornecem e mantêm *software*.

NBR 9000

- A NBR ISO 9000 – Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – serve como arcabouço-padrão para definir como as demais normas específicas devem ser utilizadas.
- A NBR ISO 9000 auxilia a empresa na seleção da norma mais apropriada para o seu negócio e na sua utilização. Trata-se de um documento não normativo (ABNT, 2000a).
- As normas básicas para garantia da qualidade são as contratuais – ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 – e as organizações só podem ser certificadas em relação a essas normas.



NBR 9001-3 – Norma para empresa de desenvolvimento de *software*

- Abrange questões referentes ao entendimento dos requisitos funcionais, ao uso de metodologias consistentes para desenvolvimento de *software* e ao gerenciamento do projeto desde a concepção até a manutenção.
- Seu objetivo é apresentar quais processos a organização deve ter e manter para o desenvolvimento do *software* com qualidade (RAPCHAN, 2005).

NBR 9001-3 – Estrutura

Exige que 18 critérios estejam presentes no sistema da qualidade e agrupa essas diretrizes em três partes principais:

- Estrutura: aspectos organizacionais, relacionados ao SGQ;
- Ciclo de vida: descreve as atividades de desenvolvimento de *software*;
- Suporte: descreve operações que apoiam as atividades do ciclo de vida.

Como funciona a certificação na NBR 9000?

É reconhecida no mercado por muitas organizações e traz uma série de benefícios às empresas que adotam o sistema.

- Abertura de novos mercados;
- Maior conformidade e atendimento às exigências dos clientes;
- Maior integração entre os setores da organização;
- Melhores condições para acompanhar e controlar os processos;
 - Diminuição dos custos de desenvolvimento. O primeiro passo para realizar o processo de certificação é selecionar, do modelo ISO 9000, a norma mais adequada aos propósitos da organização (ISO 9001, ISO 9002 ou ISO 9003). Para empresas de desenvolvimento de *software*, é a norma NBR ISO 9000-1.

Como funciona a certificação na NBR 9000?

1º Passo para a certificação: selecionar, do modelo ISO 9000, a norma mais adequada aos propósitos da organização (ISO 9001, ISO 9002 ou ISO 9003). Para empresas de desenvolvimento de *software* é a norma NBR ISO 9000-3.

2º Passo para a certificação: a empresa deverá analisar o seu processo e treinar os funcionários para a conscientização sobre a necessidade da qualidade.

3º Passo: na sequência, deverá desenvolver e implementar os procedimentos necessários ao sistema da qualidade, selecionar um órgão certificador que irá avaliar se o sistema está de acordo com a norma, fazer pré-auditorias e realizar a auditoria final de aderência ao SGQ para a certificação.

Observação: Revalidação a cada dois anos.

NBR/ISO 9000-3

NBR/ISSO 9000-3					
Atividades de estrutura		Atividades do ciclo de vida		Atividades de suporte	
Responsabilidade administrativa	Sistema de qualidade	Análise crítica do contrato	Especificação dos requisitos	Gestão de configuração	Controle de documentos
Auditorias internas	Ações corretivas	Planejamento da qualidade	Planejamento do desenvolvimento	Registro da qualidade	Medição e análise
		Projeto e implementação	Validação e aceitação	Técnicas e ferramentas	Treinamentos
		Entrega e instalação	Atividades de manutenção		

Fonte: Livro-texto.

Prazos e valores a investir para a certificação NBR 9000

- O processo de certificação pode se estender de alguns meses a dois anos, dependendo do nível de maturidade da qualidade em que a organização se encontra.
- Pesquisa realizada pelo National ISO 9000 Support Group nos Estados Unidos e pelo seu correlato no Brasil (ABNT, 2000a) avaliou que os valores para obter a certificação ficam numa faixa de US\$ 6.500,00 a US\$ 30.000,00, dependendo do grau inicial em que a empresa se encontra.

Interatividade

Qual é a proposta da NBR 9000 para as organizações que desejam implantá-la?

- a) Padronização do ciclo de vida de *software*.
- b) Exclusiva para fábricas de *software*.
- c) Auditoria de manutenção e prevenção.
- d) Gestão e garantia da qualidade.
- e) Norma que fiscaliza processos industriais.

Resposta

Qual é a proposta da NBR 9000 para as organizações que desejam implantá-la?

- a) Padronização do ciclo de vida de *software*.
- b) Exclusiva para fábricas de *software*.
- c) Auditoria de manutenção e prevenção.
- d) **Gestão e garantia da qualidade.**
- e) Norma que fiscaliza processos industriais.

Gestão da Qualidade do Produto de *Software*

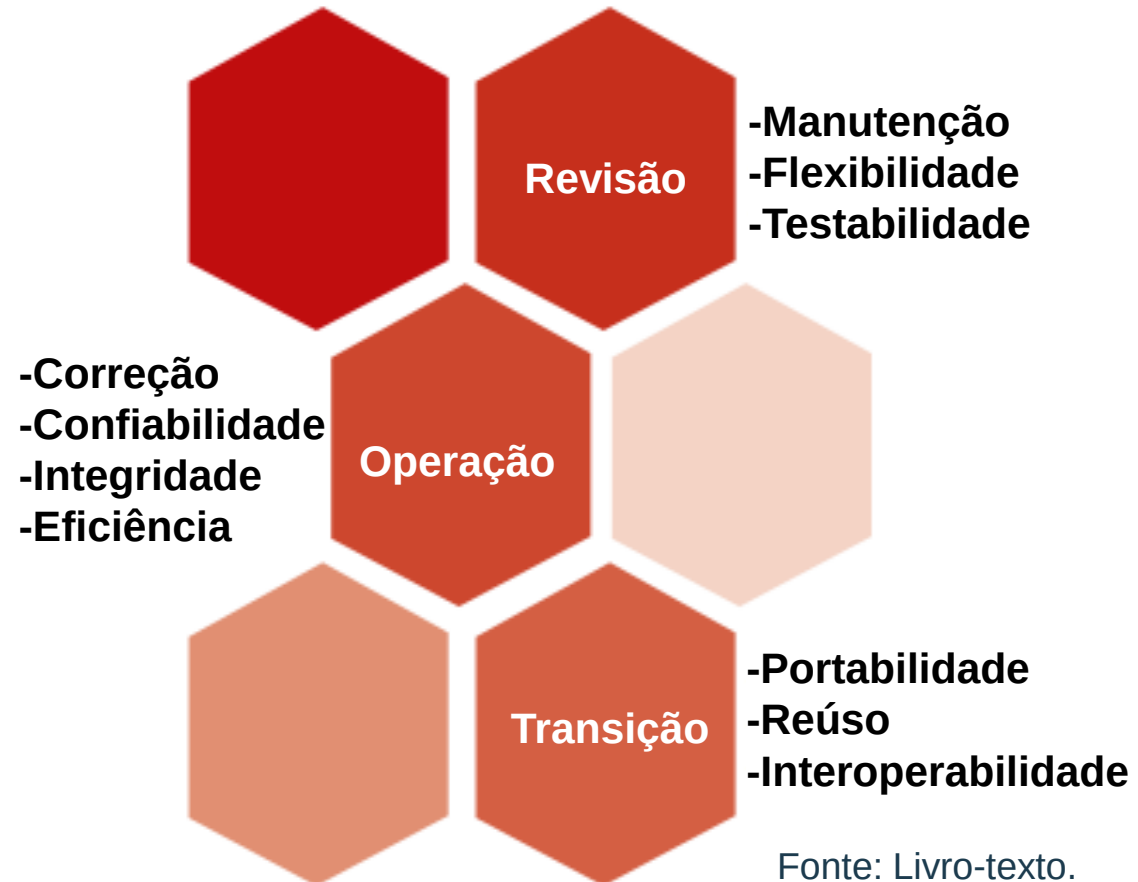
Norma	Objetivo
Modelo de McCall	Define fatores e critérios de qualidade para o produto de <i>software</i>
ISO/IEC 9126 ou NBR 13536	Define as características da qualidade que devem estar presentes em um produto de <i>software</i>
ISO/IEC 12207	Define as tarefas para o ciclo de vida do <i>software</i>
ISSO/IEC 14598	Estabelece um plano para avaliação do produto de <i>software</i>
ISSO/IEC 25000	Define uma especificação e uma avaliação da qualidade do produto de <i>software</i> É a nova geração das séries ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598

Fonte: Livro-texto.

Modelo McCall

Jim McCall desenvolveu um modelo de qualidade para o Departamento de Defesa Americano em que a qualidade é definida por um conjunto de características internas e externas de um *software*, tornando-se o primeiro modelo de qualidade a ser amplamente divulgado e utilizado.

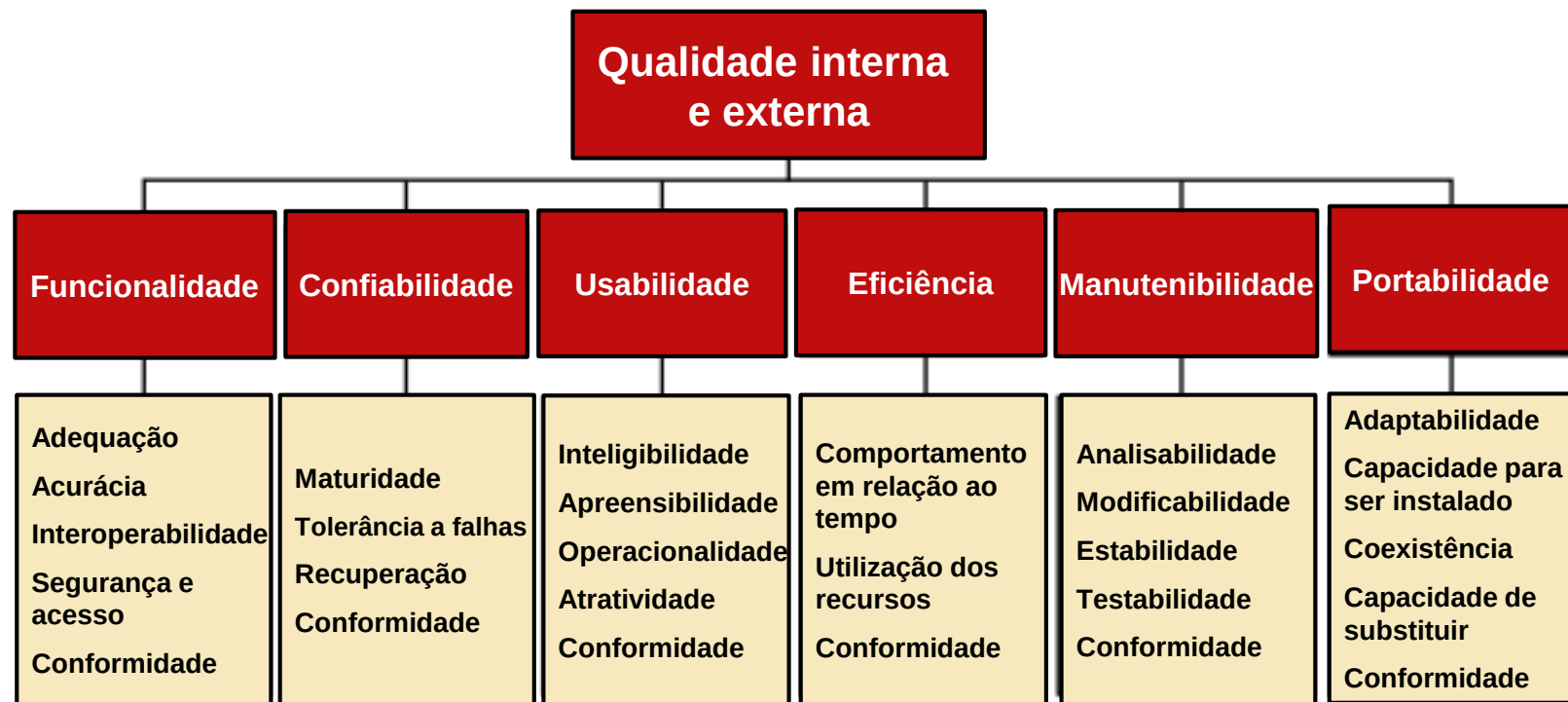
São três visões: Revisão, Operação e Transição, com 11 processos



Fonte: Livro-texto.

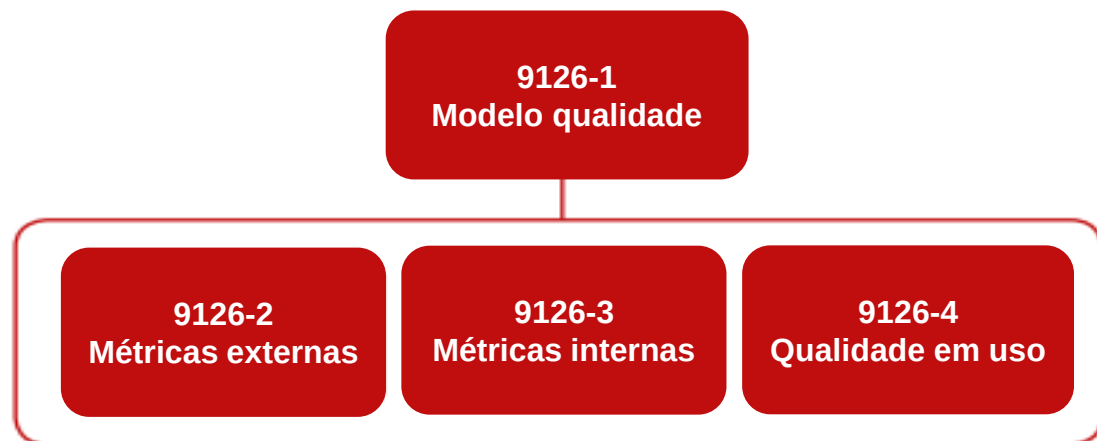
ISO/NBR 9126 – Característica de Qualidade do Produto de *Software*

- Fornece um modelo geral que define seis categorias de características de qualidade do produto de *software* divididas em subcaracterísticas.
- Estas podem ser avaliadas por meio de métricas quantitativas.
- Tais conjuntos permitem dizer se o *software* satisfaz as necessidades e os padrões estabelecidos pelos desenvolvedores e pelos usuários (ISO, 2001).



ISO/NBR 9126 – Métricas

Define três classes de aplicação de métricas que auxiliam as empresas na criação de suas próprias métricas:



Fonte: Livro-texto.

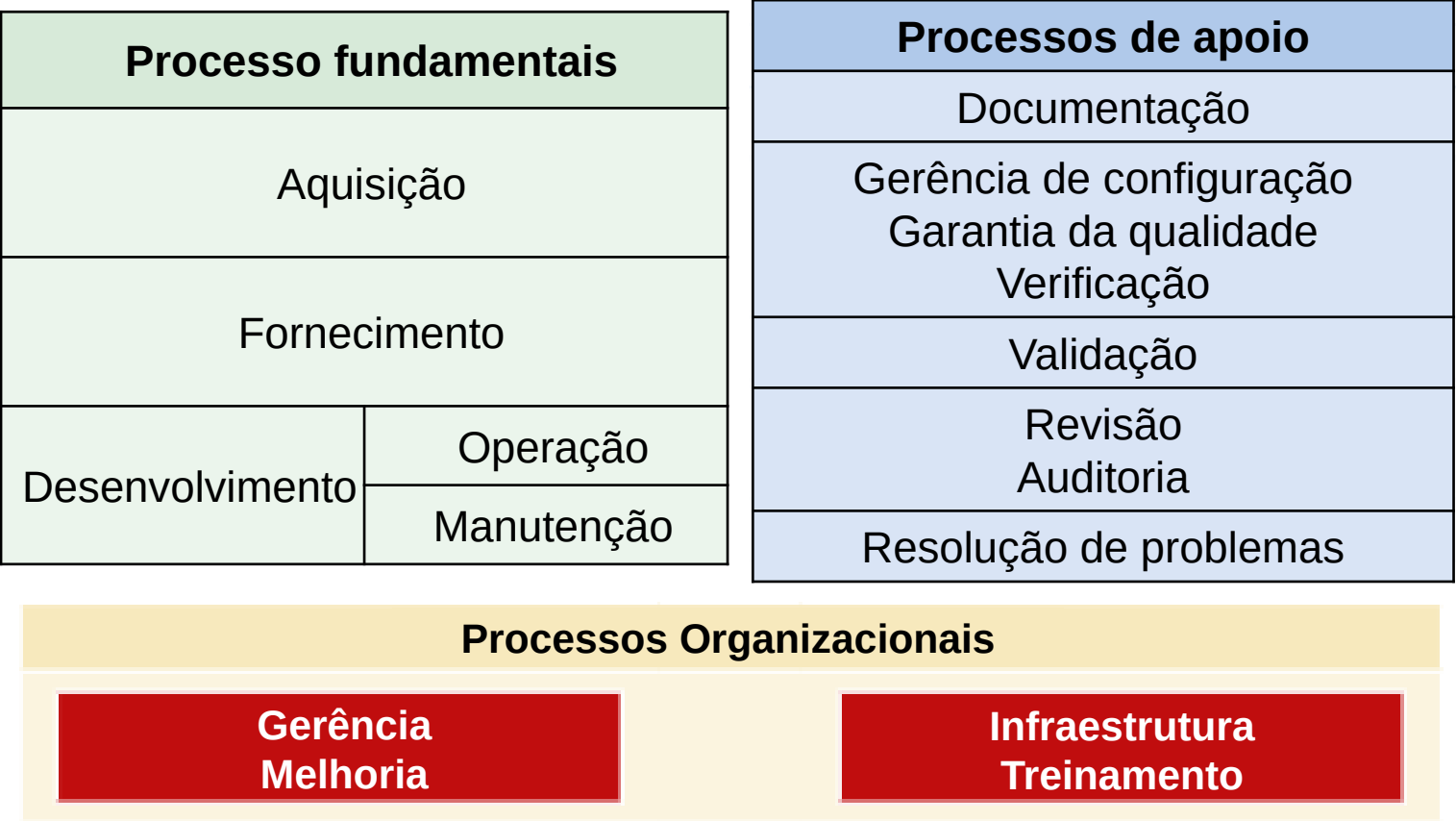
Métricas externas: medem se o *software* satisfaz as necessidades de operação do sistema pelos usuários. Ex.: performance.

Métricas internas: avaliam o *software* durante sua construção. Ex.: quantidade de erros encontrados em revisões.

Qualidade em uso: avalia pela perspectiva do uso cotidiano pelos usuários. Ex.: efetividade, produtividade, segurança e a satisfação do usuário com o *software*.

ISO/NBR 12207 – Ciclo de Vida do *Software*

A norma define um conjunto de processos que padroniza as atividades e orienta o desenvolvimento, a manutenção e a aquisição para as empresas de desenvolvimento de *software*.



ISO/NBR 12207 – Processos Fundamentais

Execução do desenvolvimento, da operação e da manutenção do *software* durante o seu ciclo de vida.

- Aquisição
- Fornecimento
- Desenvolvimento
 - Operação
 - Manutenção

ISO/NBR 12207 – Processos de Apoio

Definem as tarefas que auxiliam outros processos, principalmente as relacionadas à qualidade do *software*.

- Documentação
 - Configuração
- Garantia da qualidade
 - Verificação
 - Validação
 - Revisão
 - Auditoria
- Resolução de problemas

ISO/NBR 12207 – Processos Organizacionais

Definem as tarefas que permitem a manutenção ou a melhoria contínua dos processos.

- Gerência
- Infraestrutura
 - Melhoria
- Treinamento

ISO/NBR 12207 – Processos de adaptação

Proporciona a flexibilidade necessária a todo processo e permite que a norma seja adaptável a qualquer empresa de desenvolvimento.

Suas atividades são:

- Análise dos requisitos do sistema;
- Projeto da arquitetura do sistema;
- Análise dos requisitos do *software*;
- Projeto de arquitetura do *software*;
- Projeto detalhado do *software*;
- Codificação e testes do *software*;
- Integração do *software*;
- Testes de qualificação do *software*;
- Integração do sistema;
- Teste de qualificação do sistema;
- Instalação do *software*;
- Apoio à aceitação do *software*.

Interatividade

Qual é a finalidade da implantação da ISO 12207 para uma empresa de *software*?

- a) Padronizar treinamento entre os *stakeholders*.
- b) Padronizar a documentação.
- c) Padronizar e aferir qualidade em quaisquer ciclos de vida de *softwares* utilizados.
- d) Padronizar requisitos.
- e) Padronizar processos organizacionais.

Resposta

Qual é a finalidade da implantação da ISO 12207 para uma empresa de *software*?

- a) Padronizar treinamento entre os *stakeholders*.
- b) Padronizar a documentação.
- c) Padronizar e aferir qualidade em quaisquer ciclos de vida de *softwares* utilizados.
- d) Padronizar requisitos.
- e) Padronizar processos organizacionais.

ISO/IEC 14598 – Avaliação do Produto de *Software*

Seu objetivo é padronizar a avaliação da qualidade do produto de *software*.

É um complemento da norma ISO/IEC 9126 e deve ser utilizada em conjunto com esta.

Possui atividades para medir as características de um produto de *software*, relatórios e documentos de avaliação (1999).

Norma	Título	Objetivo
14598-1	Parte 1 – Visão geral	Descrição geral da estrutura da norma e dos processos de avaliação
14598-2	Parte 2 – Planejamento e gestão	Tarefas de planejamento e gestão do processo de avaliação
14598-3	Parte 3 – Processo para desenvolvedores	Atividades de avaliação durante o processo de desenvolvimento de <i>software</i>
14598-4	Parte 4 – Processo para adquirentes	Atividades de avaliação do processo de seleção para aquisição do <i>software</i>
14598-5	Parte 5 – Processo para avaliadores	Descrição do processo e das atividades de avaliação para os avaliadores
14598-6	Parte 6 – Documentação de módulos de avaliação	Descrição de métodos e ferramentas para apoio ao processo de avaliação

ISO/IEC 14598 – Definição do Processo de Avaliação

Descreve o processo de avaliação do produto de *software* sob três perspectivas: desenvolvedor, adquirente e avaliador.

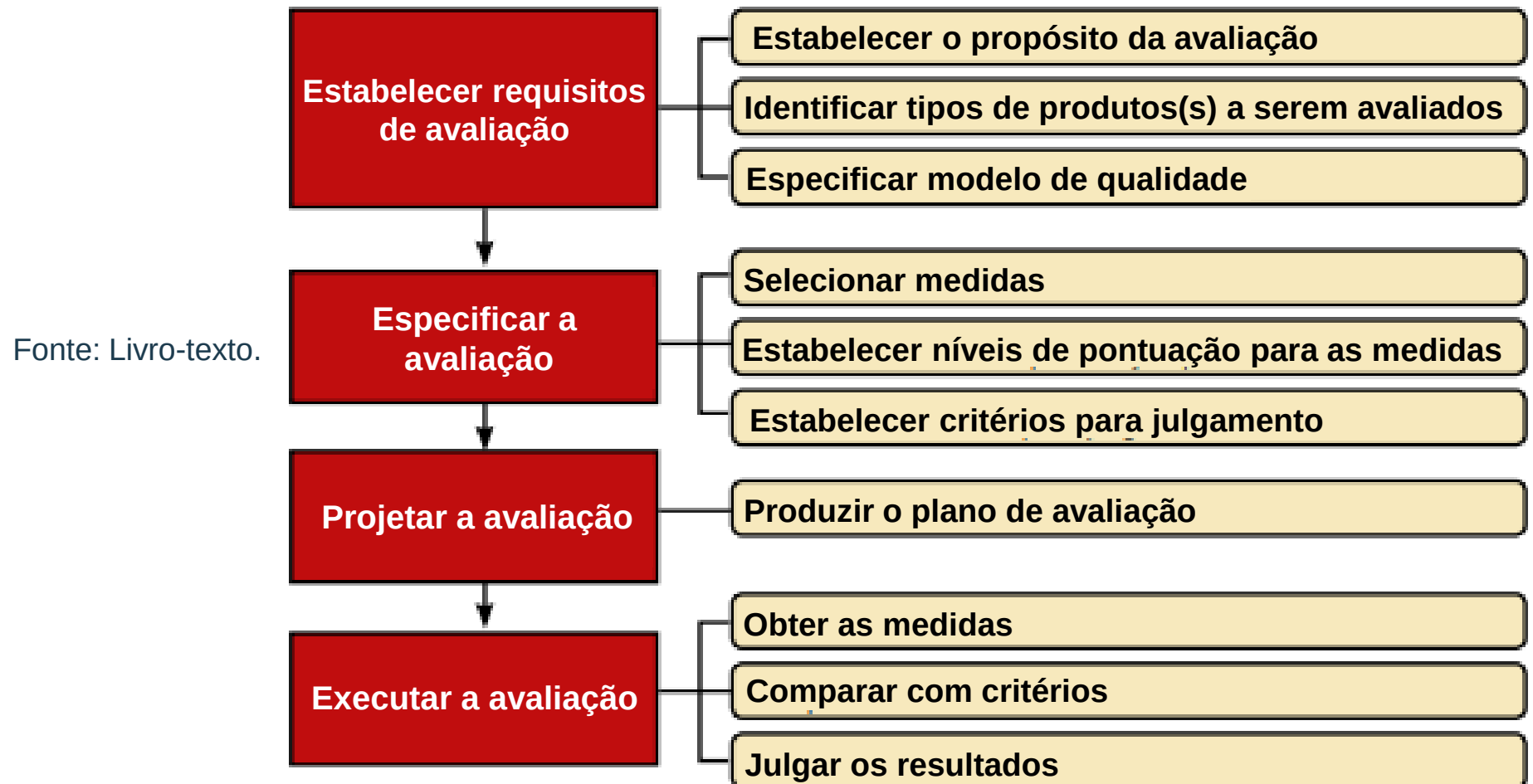
Cada perspectiva possui quatro fases distintas no processo de avaliação: análise, especificação, projeto e execução.

Fonte: Livro-texto.

	Análise	Especificação	Projeto	Execução
Processo para desenvolvedor	Definir as matérias dos requisitos de qualidade	Criar requisitos de qualidade	Planejar a avaliação durante a construção	Monitorar e controlar a qualidade durante a construção
Processo para adquirente	Estabelecer o escopo da avaliação	Definir métricas externas a serem realizadas	Planejar, programar e documentar a avaliação	Monitorar e controlar avaliação
Processo para avaliador	Descrever os objetivos da avaliação	Definir escopo da avaliação e das medições	Documentar os processos a serem usados pelo avaliador	Obter os resultados a partir das ações de medição e verificação

ISO/IEC 14598-1 – Fases

Para melhor descrever o conteúdo da norma ISO/IEC 14598, a seguir é descrito em detalhes o processo de avaliação de produtos de *software* sob a abordagem da série 14598-1, pois esse ciclo se repete nas demais séries, incluindo as tarefas específicas de cada uma delas.



ISO/IEC 25000 – SQuaRe (Software Product Quality Requirements and Evaluation)

- É a nova versão das normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598.
- Especifica e avalia a qualidade do produto de *software*.
- Unifica o processo de medição da qualidade do *software*.
- Atualiza as informações de requisitos de qualidade.
- Obtém-se um documento único e consistente para todo o processo de qualidade.
- A ISO/IEC 25000 contém cinco séries distintas.



ISO/IEC 25000 – SQuaRe – Conteúdo básico da série

ISSO/IEC 25000

- Guia do SQuaRE
- Planejamento e gestão

ISSO/IEC 25001

- Modelo de qualidade
- Planejamento e gestão

ISSO/IEC 25002

- Modelo de referência para medição
- Elemento de medida de qualidade
- Medição da qualidade interna
- Medição da qualidade externa
- Medição da qualidade em uso

ISSO/IEC 25003

- Requisitos de qualidade

ISSO/IEC 25004

- Guia de referência de avaliação
- Módulo de avaliação
- Processos de avaliação para desenvolvedores
- Processos de avaliação para adquirentes
- Processos de avaliação para avaliadores

Interatividade

Qual é a finalidade da ISO/IEC 25000?

- a) É a nova versão das normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598.
- b) Padronizar a gestão de contratos.
- c) Padronizar e aferir qualidade em quaisquer ciclos de vida de *softwares* utilizados.
- d) Padronizar processos de *software*.
- e) Padronizar processos organizacionais.

Resposta

Qual é a finalidade da ISO/IEC 25000?

- a) É a nova versão das normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598.
- b) Padronizar a gestão de contratos.
- c) Padronizar e aferir qualidade em quaisquer ciclos de vida de *softwares* utilizados.
- d) Padronizar processos de *software*.
- e) Padronizar processos organizacionais.

ATÉ A PRÓXIMA!